

“芯语相通”：基于 AI 情感引擎的实体植物数字化身平台

摘要

本作品以飞凌 ELF 2 开发板为核心平台，设计了一套融合环境感知、边缘 AI 推理、大模型对话与虚拟角色交互的智能植物养护系统。系统围绕“给植物一个灵魂”的核心理念，构建了从物理温室到虚拟角色的完整映射链路：ELF 2 通过 UDP 协议接入多路环境传感器（温度、湿度、CO₂、光照、气体、土壤），运行植物健康分析引擎将数据转化为可量化的健康洞察；利用 RK3588 内置 6TOPS NPU 部署 YOLOv5 模型进行端侧植物生长视觉检测；在本地运行 DeepSeek 驱动的 AI 角色“酢酱酱”——一株被赋予生命的拟人化酢浆草——其情绪和表达由实时传感器数据驱动，实现了从数据到语言的情感映射机制。系统通过 MQTT 协议与 EMQX Cloud 连接，支持远程查询与控制。PC 端运行 VTube Studio Live2D 虚拟形象与讯飞 TTS 语音合成，作为角色的“面孔与声音”，通过 MQTT 与 ELF 2 上的 AI 大脑协同工作。K230 微控制器作为感知执行节点驱动 7 路传感器与 5 路执行器。

整套系统体现了“虚实结合”的设计哲学：物理世界的传感器数据驱动虚拟角色的情绪变化，而用户与虚拟角色的对话又可以触发对物理设备的控制——浇水的请求由酢酱酱“转达”给水泵，补光的建议从她的口中说出。这种将嵌入式感知、边缘 AI 与虚拟角色深度融合的方案，为智能养护的人机交互提供了全新范式。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

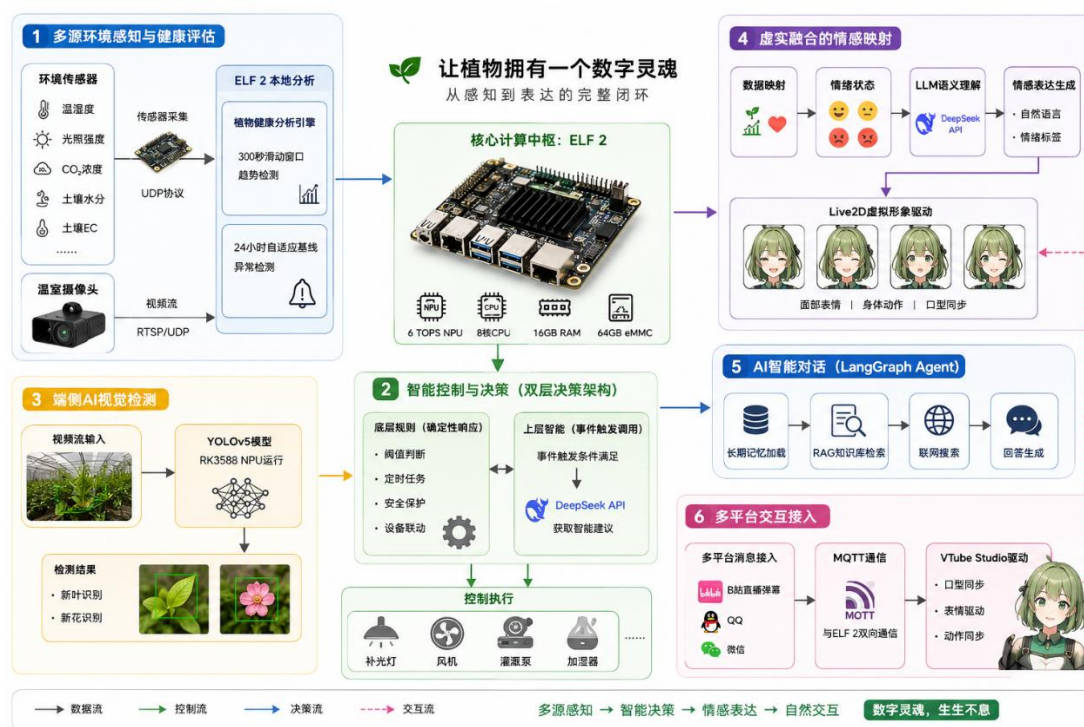


图 1 功能与特性

如图 1 功能与特性所示，本系统围绕"让植物拥有一个数字灵魂"的设计目标，构建了以下功能模块：

（1）多源环境感知与健康评估：通过传感器采集环境数据，经 UDP 协议汇聚至 ELF 2。在 ELF 2 本地运行植物健康分析引擎，300 秒滑动窗口趋势检测、24 小时自适应基线异常检测。

（2）智能控制与决策：采用双层决策架构。底层规则保证确定性响应；上层在满足事件触发条件时调用 DeepSeek API 获取智能建议。

（3）端侧 AI 视觉检测：利用 RK3588 NPU 运行 YOLOv5 模型，对温室视频流进行植物新叶与新花的生长识别。

（4）虚实融合的情感映射：将数据映射为虚拟角色的情绪状态，经过 LLM 语义理解后生成自然语言表达和对应的情绪标签，再驱动 Live2D 虚拟形象的面部表情与身体动作。

(5) AI 智能对话：在 ELF 2 上运行完整的 LangGraph Agent 工作流——长期记忆加载→RAG 知识库检索→联网搜索→回答生成。

(6) 多平台交互接入：PC 端通过 MQTT 与 ELF 2 通信，支持 B 站直播弹幕、QQ、微信三平台的并发消息处理，配合 VTube Studio 实时驱动 Live2D 虚拟形象的口型、表情和动作。

1.2 应用领域

- 智能养护交互革新：突破传统传感器仪表盘的交互模式，用户通过与虚拟角色的自然对话即可了解植物状态。
- 家庭园艺助手：ELF 2 的低功耗与紧凑尺寸适合家庭部署。AI 角色让植物养护变得有趣——她会主动提醒浇水、分享养护知识、对主人的照顾表达感谢。
- 科普教育与展示：虚拟角色+真实传感器的模式极具展示性。参观者可以与"活的植物"对话，直观感受环境因素如何影响植物生长。已在 B 站直播中验证了良好的互动效果。
- 嵌入式 AI 教学：系统完整覆盖了感知采集→数据分析→AI 推理→虚拟角色驱动→云端通信的技术链条，展现了 ELF 2 作为边缘 AI 平台的综合能力。

1.3 主要技术特点

(1) 虚实融合情感映射：建立传感器数值→分析引擎→LLM 语义转换→8 种情绪标签→V Tube Studio 表情参数的完整映射管线，将冷冰冰的数据转化为有温度的交互体验；

(2) 云端-边缘协同架构：ELF2 承担传感器处理、本地规则控制(<50ms)、

NPU 推理 (<100ms) 等实时任务，云端负责大模型推理与消息路由，LLM 失败时自动降级为纯本地决策；

(3) 多源数据融合驱动角色智能：传感器实时数据、历史记忆、植物知识库、联网信息四类数据在 LangGraph 工作流中有序融合，使角色每次回应都有依据；

(4) RK3588NPU 端侧 AI 深度利用：H.265 解码→预处理→NPU 推理→去重→事件通知的完整流水线在本地完成，6TOPS 算力为未来更多模型预留空间；

1.4 主要性能指标（如表 1 主要性能指标所示）

表 1 主要性能指标

指标	数值	说明
传感器采样频率	1 Hz	ELF 2 UDP 接收端，稳定无丢包
本地规则响应延迟	< 50 ms	纯内存执行，无网络依赖
LLM 决策响应延迟	< 3 s	DeepSeek API，含网络往返
NPU 推理耗时	< 100 ms/帧	YOLOv5，RK3588 NPU
LLM 对话响应	平均 1.5 s	DeepSeek API

指标	数值	说明
情绪映射更新频率	1 Hz	与传感器采样同步
视频流规格	1280×720 @ 90 fps	H.265 硬编码→ELF 2 软解码
MQTT 消息往返延迟	< 300 ms	局域网→EMQX Cloud
ELF 2 内存占用	~200 MB（常态） / ~250 MB（峰值）	4GB LPDDR4，余量充足
72 小时连续运行	稳定，无内存泄漏	ELF 2 + K230 均正常

1.5 主要创新点

- ① 虚实融合情感映射：建立传感器到 Live2D 角色情绪的三层映射管线（数值→语义→表现），使植物能拟人化感受环境变化；
- ② 传感器驱动角色人格：将实时环境数据注入大模型对话上下文，AI 角色行为具备物理根基与可验证性；
- ③ 云边双层决策：本地规则毫秒级确定响应，LLM 提供智能建议，安全上限过滤，失败自动降级；
- ④ 角色界面交互：以自然对话替代传感器仪表盘，植物养护从技术活变为交朋友。

1.6 设计流程

第一阶段：完成传感器驱动与执行器控制的底层验证，确保物理层数据通路畅通。

第二阶段：在 ELF 2 上搭建数据接入与分析框架——UDP 传感器接收→CSV/MySQL 存储→趋势检测→本地规则控制。

第三阶段：引入 AI 能力——DeepSeek LLM 对话→YOLOv5 NPU 视觉检测→MQTT 云端通信。

第四阶段：构建虚实融合的情感映射管线——传感器→LLM 语义转换→情绪标签→VTube Studio 表情驱动，赋予角色“感受”环境的能力。

第五阶段：多平台交互接入（QQ/微信）。全程以 ELF 2 为开发与测试的主平台。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由三部分构成：ELF 2（边缘智能核心）、K230（感知执行节点）、PC（虚拟角色渲染终端）。三者通过 UDP/TCP/MQTT 协议形成“物理感知→智能决策→虚拟表达”的数据闭环。如图 2 系统构成

数据流： 传感器 → ELF2 分析 → 情感映射 → 虚拟角色表情

控制流： 用户对话 → ELF2 Agent → MQTT/控制引擎 → 执行器

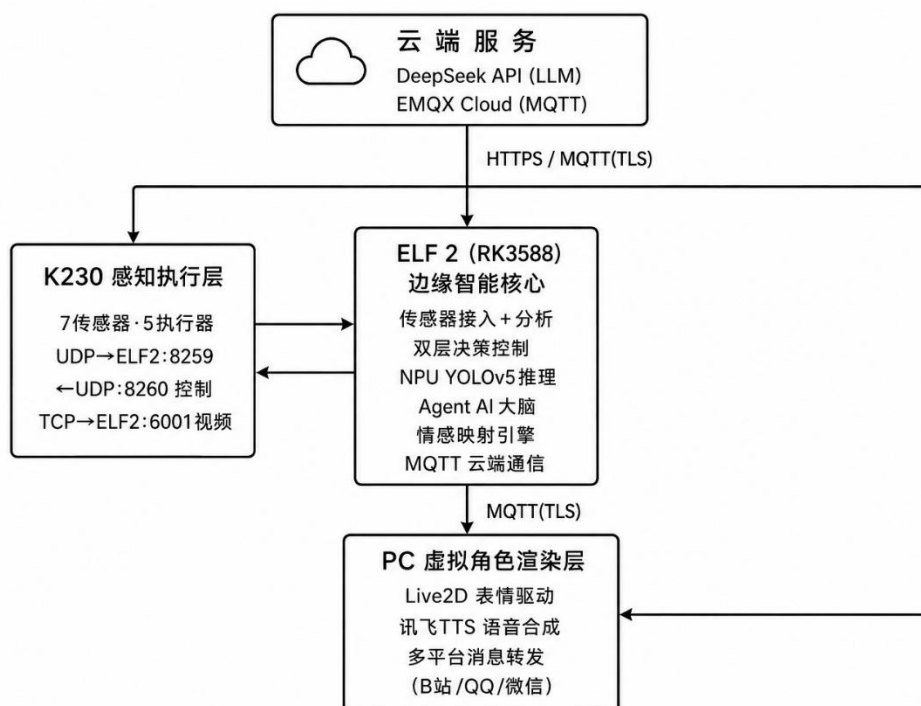


图 2 系统构成

数据流： 传感器 → ELF2 分析 → 情感映射 → 虚拟角色表情

控制流： 用户对话 → ELF2 Agent → MQTT/控制引擎 → 执行器

通信协议总览（如表 2 通信协议总览所示）：

表 2 通信协议总览

链路	协议	端口	用途
K230 → ELF 2	UDP	8259	传感器 JSON (1Hz)
ELF 2 → K230	UDP	8260	控制指令 JSON
K230 → ELF 2	TCP	6001	H.265 视频流
ELF 2 ↔ Cloud	MQTT/TLS	8883	远程消息+传感器回传
PC ↔ Cloud	MQTT/TLS	8883	对话消息+指令路由
语音 → ELF 2	UART	/dev/ttyS9	语音识别文本

链路	协议	端口	用途
ELF 2 → VTS	WebSocket	8001	Live2D 表情参数

系统框图如图 3 系统框图所示。

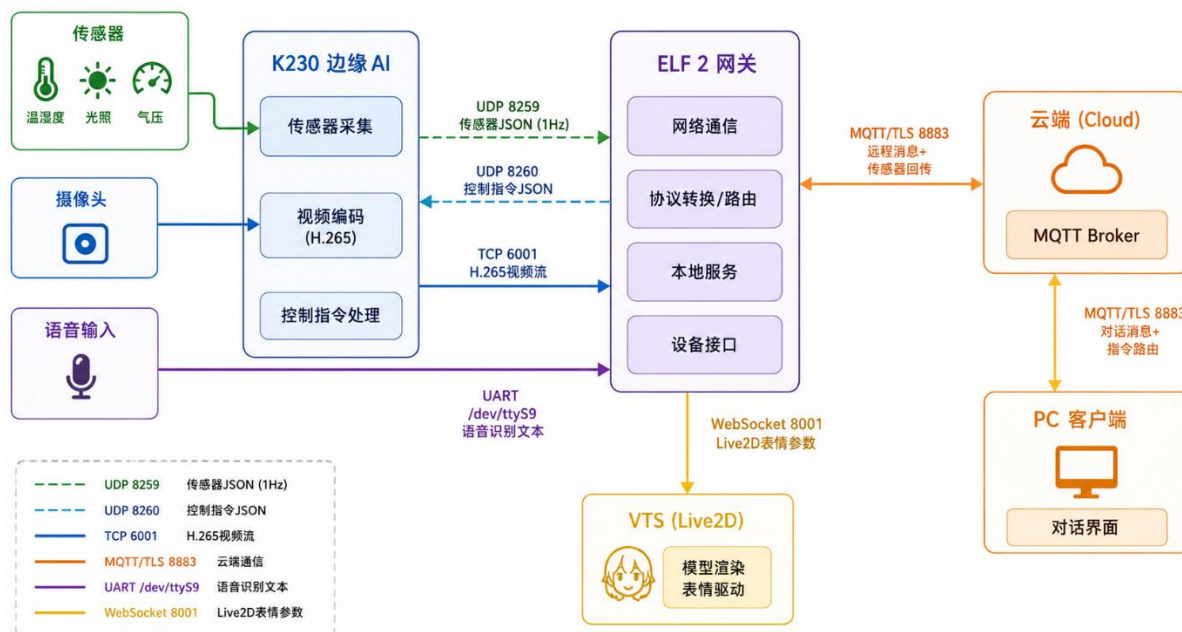


图 3 系统框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

ELF 2 开发板 (RK3588)：8nm 制程，8 核 CPU (4×A76@2.4GHz + 4×A55@1.8GHz)，6TOPS NPU，4GB LPDDR4，32GB eMMC。运行 ELF Desktop Ubuntu 22.04，作为系统的边缘计算中枢。

K230 开发板：通过 WiFi 接入局域网，作为 ELF 2 的远程感知执行节点。I2C 总线连接 SHT35 (温湿度)、CCS811 (CO₂/TVOC)、BH1750 (光照)，ADC 通道连接 Mics5524 (气体浓度)、HW390 (土壤湿度)，MIPI CSI 连接 OV13855 摄像头。

传感器与执行器（如表 3 传感器与执行器所示）

表 3 传感器与执行器

传感器	型号	接口	测量参数
温湿度	SHT35	I2C 0x44	-40~125° C, 0~100%RH
空气质量	CCS811	I2C 0x5A	eCO ₂ (400~8192ppm), TVOC (0~1187ppb)
光照度	BH1750	I2C 0x23	1~65535 lux
气体浓度	Mics5524	ADC0	还原性气体电压
土壤湿度	HW390	ADC1	水分 ADC (0~4095)

2.2.2 机械设计介绍

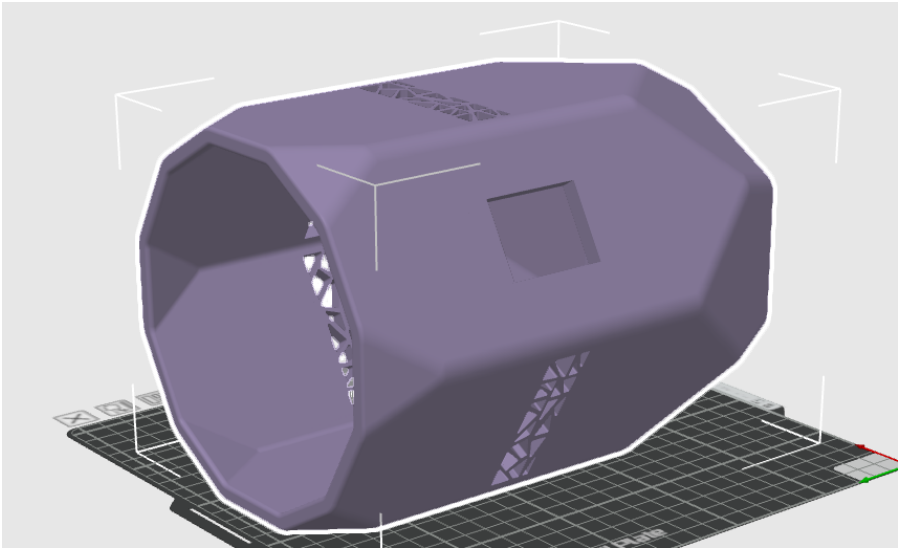


图 4 花瓶主体

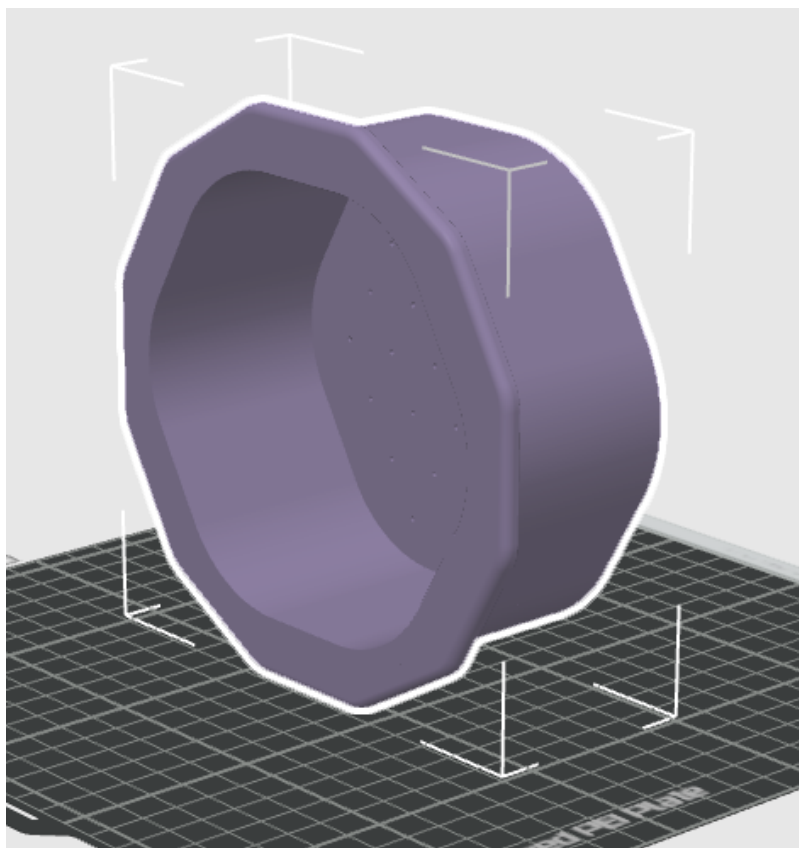


图 5 花盆盖子

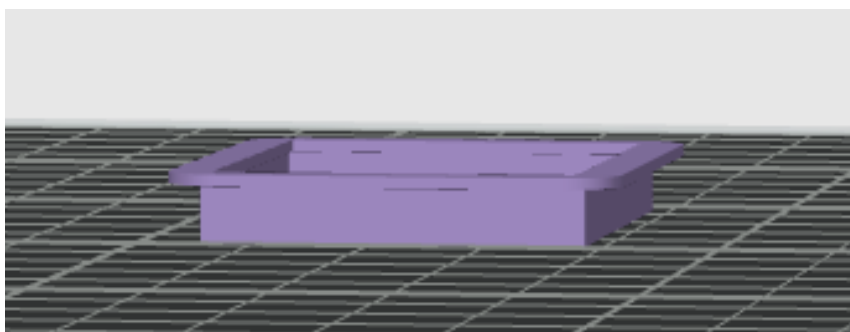


图 6 串口屏支架

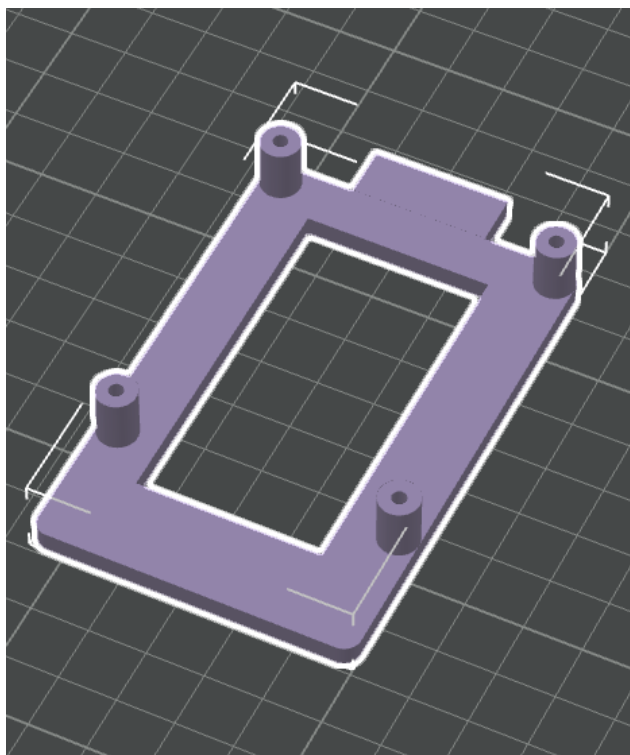


图 7 主板支架

花盆主体中间镂空设计用于排水通风，下方插座用于固定主板，配备串口屏接口用于展示开机动画，花盆盖配孔用于接线和排水。

2.3 软件系统介绍

模块 1：UDP 传感器接入与健康分析（protocol.py + analysis.py）

ELF 2 以 asyncio DatagramProtocol 监听 UDP:8259 端口。每个 JSON 数据包经解析后驱动以下流水线：丢包检测→健康评分计算（四维融合，0-100 分）→300 秒滑动窗口趋势检测→24 小时自适应基线异常检测（均值 $\pm 2\sigma$ ）→控制引擎评估→终端 ANSI 多行刷新→CSV 按日写入。

模块 2：双层决策控制引擎（control.py）

6 条优先级本地规则（P0 $t > 35^{\circ}\text{C}$ 风扇全速→P1 $t > 30^{\circ}\text{C}$ 比例散热/soil>2500 浇水→P2 light<50 补光/h<45%加湿→P3 soil<800 停水）。LLM 在满足事件触发条件时（土壤连续 10 次偏干、温度 5 分钟上升 $>3^{\circ}\text{C}$ 、健康

指数<60 持续 1 分钟) 异步提供建议, 经硬安全上限过滤后执行。连续失败 3 次自动暂停 5 分钟并降级为纯本地规则。

模块 3: 情感映射引擎 (agent/emotion.py + expression_engine.py)

这是虚实融合的核心——建立从物理世界到虚拟角色的映射管线, 如图

8 情感映射引擎所示:

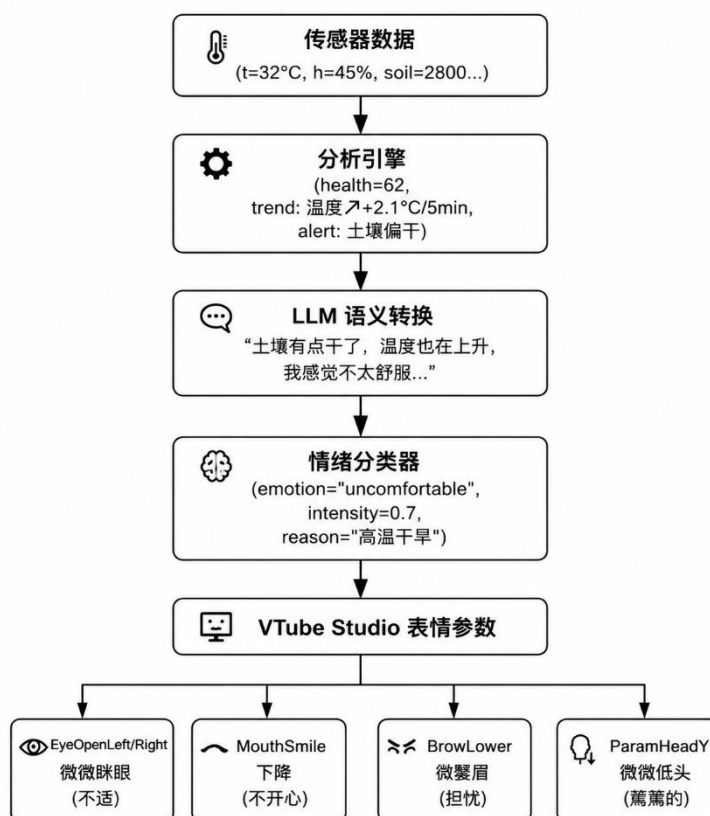


图 8 情感映射引擎

8 种情绪标签与传感器状态的对应关系通过 LLM 动态理解而非静态映射表, 使得同一传感器数据在不同语境下可以产生不同的情绪表达。

模块 4: Agent AI 大脑 (agent/agent.py)

LangGraph 状态图工作流 (记忆→RAG→搜索→回答), 全部在 ELF 2 本地运行。角色人设系统 (persona.py 定义身份、expertise.py 定义知识分级

策略、conversation.py 定义对话风格）组合为约 3,000 字的系统提示词。
Agent 支持注入实时传感器上下文，使角色回复具有环境感知能力。

模块 5：视频 NPU 推理流水线（video/）

TCP:6001 接收 H.265 视频流→PyAV 软件解码→OpenCV BGR 帧→YOLOv5
NPU 推理→连续 3 次确认+30 秒冷却去重→标注截图保存→MQTT 事件推送。

模块 6：MQTT 云端通信（mqtt/subscriber.py）

ELF 2 作为 MQTT 核心节点，TLS 加密连接 EMQX Cloud，15 条指令路由
全部在 ELF 2 本地处理——直接查询 sensor_state 字典或系统信息即可完
成响应。如图 9 MQTT 云端通信所示。

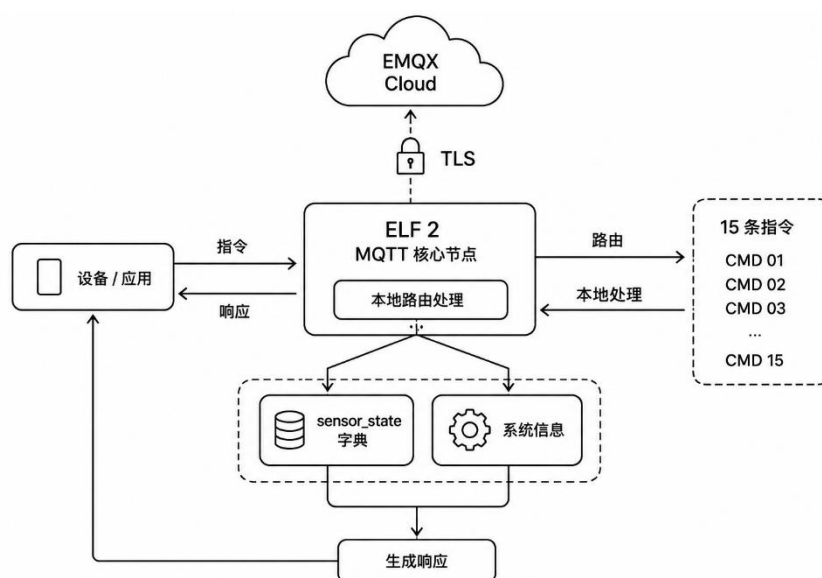


图 9 MQTT 云端通信

模块 7：本地语音对话（conversation.py + tts_local.py）

UART 语音输入→意图路由（16 条中文语音指令）→不匹配则进入 Agent
对话→Piper TTS 合成（16kHz PCM）→aplay 音频输出→VTube Studio
WebSocket 口型同步。PC 端离线时 ELF 2 可独立完成语音对话全流程。

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

系统已完成从传感器到虚拟角色的完整功能闭环。ELF 2 上运行的两套子系统均已通过 72 小时连续运行验证。实物连接：ELF 2 开发板（连接 7 寸 MIPI 屏幕和语音模块）作为中心，K230（连接传感器模组和执行器）通过 WiFi 连接，PC 运行 Live2D 角色渲染。

整体介绍

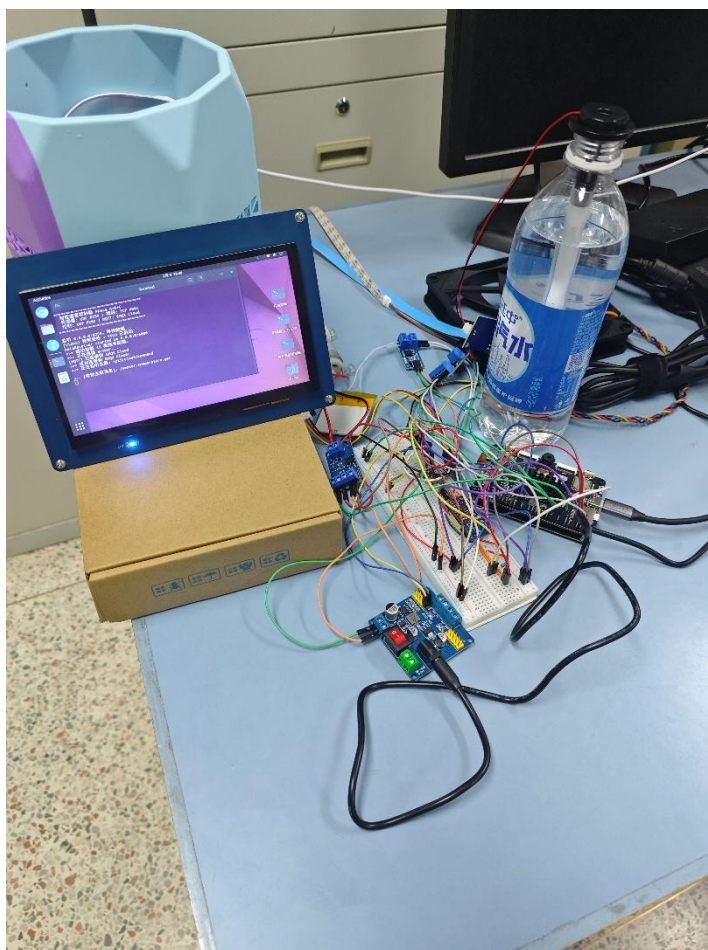


图 10 斜 45 度照片

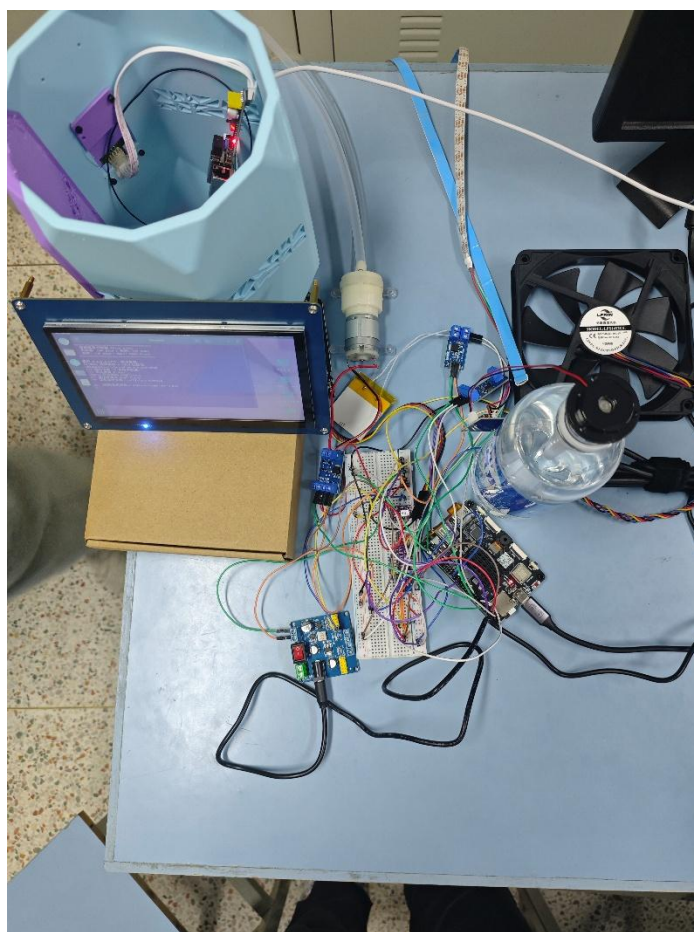


图 11 正视照片

3.1 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

硬件成果：

- 7 路传感器全部通过 I2C 扫描验证，5 路执行器 PWM 驱动正常
- OV13855 摄像头 1280×720@90fps H.265 推流稳定
- 7 寸 MIPI 屏幕实时显示系统状态
- 60 灯珠 WS2812B LED 灯带彩虹/呼吸效果流畅（50fps）

软件成果（如表 4 软件成果所示）：

表 4 软件成果

平台	代码量	主要内容
ELF 2	~6,000 行	sensor_listener + elf2(含 Agent) + 测试
K230	~800 行	MicroPython 4 线程 + 12 个驱动
PC	~1,800 行	MQTT 路由 + VTS 表情 + 平台适配

量化性能（如表 5 量化性能所示）：

表 5 量化性能

指标	实测值
传感器处理吞吐	1Hz，无丢包
健康评分计算	< 1ms
本地规则响应	< 50ms
YOLOv5 NPU 推理	< 100ms
Agent 对话响应	平均 1.5s
情绪映射更新	1Hz（与传感器同步）
ELF 2 内存占用	~200MB

3.2.1 机械成果



图 12 机械成果

3.2.2 电路成果

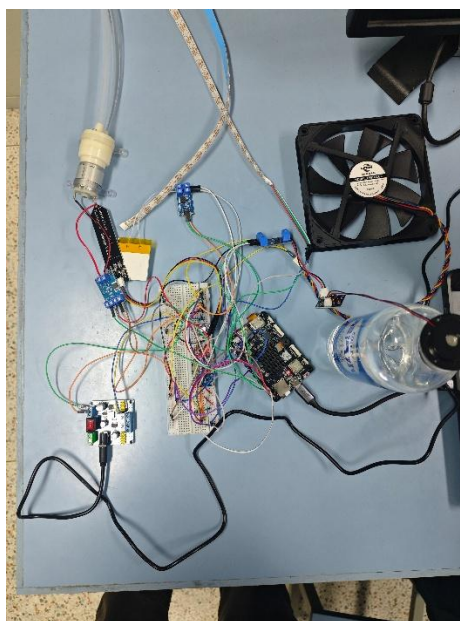


图 13 电路成果

3.2.3 软件成果

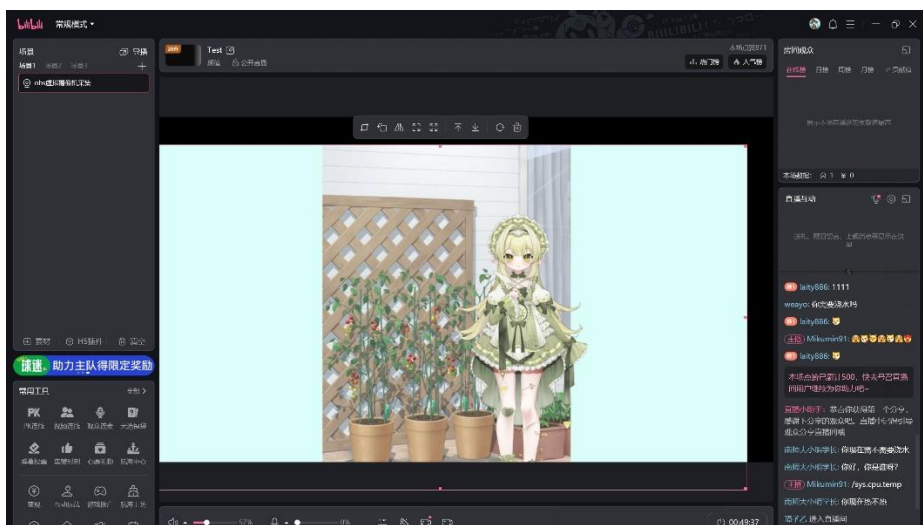


图 14 软件成果

3.2 特性成果

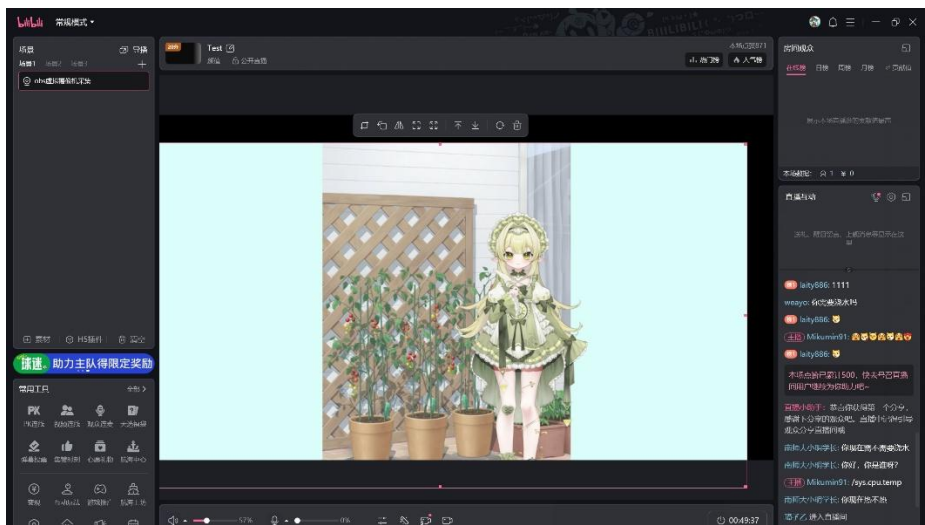


图 15 弹幕功能

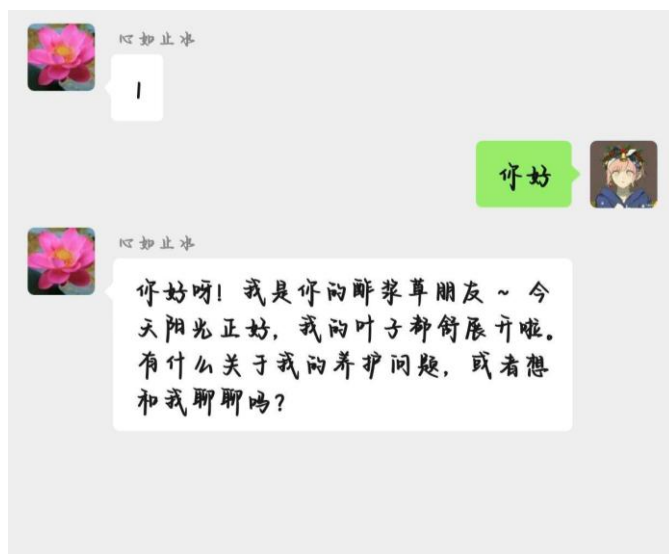


图 16 微信机器人



图 17 QQ 机器人



图 18 从 K230 接收数据

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) **多节点群控**: 利用 ELF 2 的双路千兆以太网和 MQTT 主题命名空间，扩展为多温室集中管理系统——一个 ELF 2 节点接入多个 K230 感知终端，通过主题隔离实现数据分流。

(2) **NPU 模型扩展**: RK3588 的 6TOPS NPU 目前仅部署 YOLOv5，算力余量可

承载更多模型——植物病害分类、虫害检测、果实成熟度判断，实现更全面的 AI 视觉分析。

(3) **情感映射的深度学习优化**：当前情感映射依赖 LLM 语义理解，可训练专用的轻量级“传感器→情绪”映射模型，部署在 NPU 上实现更低延迟的情绪变化（从秒级降至毫秒级），使角色的表情响应更加细腻自然。

(4) **Web 管理界面**：利用 ELF 2 的 Ubuntu 生态，部署 Flask/FastAPI + Vue.js 构建 Web 管理后台，提供历史数据图表、实时视频预览、对话记录查看等功能。

4.2 心得体会

本项目的研发是一次“从电路板到灵魂”的完整旅程。从最初调试 I2C 总线上的传感器地址，到最后让虚拟角色因为土壤湿度变化而流露出担忧的表情，我们经历了从嵌入式底层到 AI 应用层的完整技术栈。

关于“虚实融合”的思考。这个项目最让我们兴奋的不是某个单一技术的突破，而是“物理世界与虚拟角色之间那条连线的建立”。当看到酢酱酱因为真实的传感器读数（而不是预设脚本）而表现出开心或担忧时，我们意识到——这不仅仅是数据可视化的另一种形式，而是一种新型的人机关系。用户不再“查看”植物状态，而是“关心”一个角色的感受。这种情感连接让智慧农业从工具变成了伴侣。

关于 ELF 2 平台。RK3588 的 8 核 CPU 和 6TOPS NPU 让“单板全栈”成为可能——从底层的 UDP 协议解析到上层的 LangGraph Agent 工作流，全部在一张开发板上运行。Ubuntu 22.04 的完整 Linux 生态意味着我们可以使用 pip 安装任何 Python 库，开发效率远超裸机方案。但更重要的是，这张开发板让我们能够将“灵魂”（AI 角色）和“身体”（传感器/执行器）放在同一个物理载体上——酢酱酱不只是一个聊天机器人，她真的“住”在温室里。

关于竞赛准备。在撰写文档的过程中，我们反复对照瑞芯微赛题的四项考核指标——多传感器融合、实时显示、边缘 AI、系统控制——确保每个技术点

都有扎实的实现。同时，虚实融合的情感映射作为作品的核心差异化亮点，为评审提供了一个从众多参赛作品中脱颖而出的记忆点。

第五部分 参考文献

- [1] 瑞芯微电子股份有限公司. RK3588Datasheet[EB/OL]. <https://www.rock-chips.com/>, 2024.
- [2] 飞凌嵌入式技术有限公司. ELF 2 开发板用户手册 [EB/OL]. <https://www.elfboard.com/>, 2024.
- [3] 飞凌嵌入式技术有限公司. ELF 2 AI 开发教程 [EB/OL]. <https://www.elfboard.com/>, 2024.
- [4] 嘉楠科技. K230 开发板 SDK 文档[EB/OL]. <https://developer.canaan-creative.com/>, 2024.
- [5] DeepSeek. DeepSeekAPIDocumentation[EB/OL]. <https://apidocs.deepseek.com/>, 2025.
- [6] EMQX. EMQX Cloud Documentation[EB/OL]. <https://docs.emqx.com/>, 2024.
- [7] LangChain. LangGraphDocumentation[EB/OL]. <https://langchainai.github.io/langgraph/>, 2025.
- [8] Ultralytics. YOLOv5Documentation[EB/OL]. <https://docs.ultralytics.com/yolov5/>, 2024.
- [9] Sensirion. SHT35Datasheet[EB/OL]. <https://sensirion.com/>, 2023.
- [10] ams-OSRAM. CCS811 Datasheet[EB/OL]. <https://ams-osram.com/>, 2022.
- [11] ROHMSemiconductor. BH1750FVIDatasheet[EB/OL]. <https://www.rohm.com/>, 2021.
- [12] PyAV. PyAV Documentation[EB/OL]. <https://pyav.org/>, 2024.
- [13] EclipsePaho. PahoMQTTPythonClient[EB/OL]. <https://github.com/eclipse-paho/paho.mqtt.python>, 2024.
- [14] 科大讯飞. 讯飞开放平台语音合成 API[EB/OL]. <https://www.xfyun.cn/>, 2024.
- [15] DenchiSoft. VTubeStudioAPIDocumentation[EB/OL]. <https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio>, 2023.
- [16] FunAudioLLM. CosyVoice:LargeLanguageModelbasedTTS[EB/OL]. <https://github.com/FunAudioLLM/CosyVoice>, 2025.

- [17]MicroPython. MicroPythonDocumentation[EB/OL]. <https://docs.micropython.org/>, 2024.
- [18]全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 芯片应用赛道选题指南[Z]. 2026.
- [19]飞凌嵌入式技术有限公司. ELF Desktop (Ubuntu) 22.04 用户指南[EB/OL]. <https://www.elfboard.com/>, 2024.
- [20]Chroma. ChromaVectorDatabaseDocumentation[EB/OL]. <https://docs.trychroma.com/>, 2024.